

Ziel dieser Arbeit ist es die Fähigkeiten von Faust anhand von DSP-Anwendungen hervorzuheben und die Performanz gegenüber einer C++ Implementierung zu zeigen. Dabei werden kleine Funktionen implementiert und miteinander verglichen. Weiters wird mit Faust (eine Sprecherlokalisierung/eine Echtzeit Rauschunterdrückungsfilter) implementiert.

Inhalte:

DSP-Einleitung (3-5 Seiten)

- Erklärung
 - Architektur / Funktionsweise eines DSP-Systems
 - Anwendungsbeispiele in der Praxis
 - Aktueller Stand

Faust Einleitung (5-10 Seiten)

- Erklärung
 - Wozu es genutzt werden kann
 - Vorteile
 - Aktuelle Limitierungen von Faust
- Gebrauch anhand von Beispielen zeigen mit
 - (Faust und C++ Vergleich)
 - Wie man grundsätzlich Faust nutzt

Anwendung

Sprecherlokalisierung mit Zeitversatzanalyse (~20-Seiten) /

Rauschunterdrückungsfilter

- Einleitung, Theorie
- Methoden
- Ansatz beschreiben
- Testumgebung
- Implementierungsvorgang
- Resultat Diskussion

Fazit

Material:

DSP:

<https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/an-introduction-to-digital-signal-processing/>

<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-56740-7>

<https://www.analog.com/en/lp/001/beginners-guide-to-dsp.html>

<https://www.analog.com/en/resources/analog-dialogue/articles/dsp-101-part-1.html>

<https://www.geeksforgeeks.org/what-is-digital-signal-processing/#what-is-digital-signal-processing-dsp>

Faust:

<https://faust.grame.fr/>

Speaker Localisation

<https://www.mdpi.com/1424-8220/24/1/68>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187972961830067X>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187972961830067X>

<https://ieeexplore.ieee.org/document/317869>

<https://hal.science/hal-01817519/file/single-speaker-localization.pdf>

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-37762-4_15

Rauschunterdrückung:

<https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=80233>

https://www.akademiabaru.com/doc/ARSRV12_N1_P26_44.pdf

<https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=54118>

https://www.researchgate.net/publication/324790987_Analysis_of_signal_noise_reduction_by_using_filters

Meilensteine:

- DSP-Einleitung: 31. Juli
- Faust-Einleitung: 10. August
- Anwendung Sprecherlokalisierung: 31. September
- Inhaltsverzeichnis + Leseprobe: 1. Woche Oktober (Wird knapp werden)
- Final Draft: 8. Jänner
- Abgabe: 28/29. Februar evtl. 31. Mai

Kritische Meilensteine